

大语言模型在大学物理实验课程中的应用探究

姜文印¹, 刘宸宇², 王宇兴¹, 王 伟¹

(1. 上海交通大学 物理与天文学院, 上海 200240; 2. 上海交通大学 电子信息与电气工程学院, 上海 200240)

摘要:本文针对上海交通大学物理实验课程存在的教学难点问题,基于开源 LLaMA2-7B 大模型,设计出辅助学生学习的专门面向物理实验领域的生成式 AI 大模型——物理教育聊天机器人 Chat Physics education(ChatPED). 在课程实施阶段发布给上课学生使用,并进行了对照试验通过对学生的问卷调查(N=200)发现,实验组学生普遍认为(75%)该模型对其学习有帮助,绝大部分同学(90%)希望在其他课程中继续使用. 进行了双盲审成绩批改,实验组学生相较于对照组学生的最终成绩提高了 0.2 分(总分 10 分). 显著性 P 检验结果 $P < 0.01$, 可以认为实验组学生成绩的提高与使用模型有关. 我们的研究提供了 AI 技术应用在具体教学场景中的案例,具有一定的实践意义.

关键词:大学物理实验;人工智能;大模型;教学

中图分类号:O 4-1

文献标识码:A

文章编号:1000-0712(2025)07-0036-09

【DOI】10.16854/j.cnki.1000-0712.240389

1 背景介绍

人工智能(Artificial Intelligence, AI)这一概念最早于 1956 年在美国达特茅斯大会(Dartmouth University conference)上提出^[1]. 从那时候开始, AI 缓慢而又坚定的发展着^[2]. 直到最近几年, AI 技术迎来了大爆发. 在多个领域全面开花:教育、商业、医学、文化艺术、体育等等^[3]. 它的爆炸性增长正在日益改变人们在沟通、互动、生活、学习和工作的行为模式^[4]. 在这项技术中, AI 在教育中的应用(AIEd)是指通过诸如智能辅导系统、聊天机器人、教学助手以及智能评估等方面的应用^[5]. AIEd 成为一个专业研究领域,其标志是 1989 年《国际教育人工智能杂志》Artificial Intelligence in Education 的首次出版和 1993 年国际教育人工智能协会 International AI in Education Society (IAIED) 的成立^[6]. AIEd 的好处显而易见:能够为学生提供个性化的学习,充当教师的教学助手提供即时可靠学生反馈,并且在改善教学和教学评估方面效果很好. 不管怎么说, AIEd 正成为教育研究中最重要领域之一^[7],这方面的研究已经持续了近三十年^{[8][9]}.

AIEd 研究和实践的重要作用体现在各个层面,

在国家层面,许多国家与时俱进的提出了刺激策略,以期获得技术上的先发优势. 自 2019 年开始,中国政府鼓励将 AI 技术融入到教育中,并开展 AI 相关的教师发展活动^[10]. 在美国,资助研究机构用于推动和研发 AI 学习平台,来帮助贫困学生消除教育不平等^[11]. 在学校层面,越来越多的学校开始开设 AI 相关课程,在 2017—2020 年间,本科阶段教授 AI 技术的大学课程数量增加了 103%,研究生阶段增加了 41%^[12]. 同时许多著名大学也同步开设了 AI 学科或专业,上海交通大学 2019 年开设 AI 专业,并进行招生. 在社会层面,家长也看重 AI 技术的个性化和定制化特点,越来越多的选择在他们的孩子身上使用该技术,以期提升孩子们受到的教育. 诸如选择 AI 机器人陪伴学龄前儿童^[13],或者是选择 AI 教育商业机构来提升他们孩子的成绩^[14].

尽管如此,截至 2022 年底, AI 在物理学教育中只发挥了次要作用,主要关注 AI 在评估大量或异构数据集方面的可能性^[15-17]. 同时其对教育影响一般是定性方面的,而不是在务实和具体层面上的探索^[18]. 因此仍然有许多挑战和一些需要挖掘的潜力,这主要是由教育的基本结构没有发生变化^[19].

收稿日期:2024-06-24;修回日期:

基金项目:上海交通大学 2024 年“生成式人工智能+教育”专项基金(CTLD24A 0005);上海交通大学“AI+原子物理”项目(AO072003);2024 教学发展基金(CTLD2024J0071)

作者简介:姜文印(1994—),男,山东郯城人,上海交通大学物理与天文学院实验中心实验师.

通讯作者:王伟, E-mail:wei.wang@sjtu.edu.cn

引文格式:姜文印;刘宸宇;王宇兴;王伟. 大语言模型在大学物理实验课程中的应用探究[J]. 大学物理, 2025, 44(7): 41-49.

研究者^[20]总结了 AI 在物理实验教学中的作用,如图 1 所示.包括试验方案的优化与设计、实验知识的梳理讲解、辅助实验室管理、实验数据与评估等.可以看到, AI 对于提升物理实验教学效果起到了很好的作用.

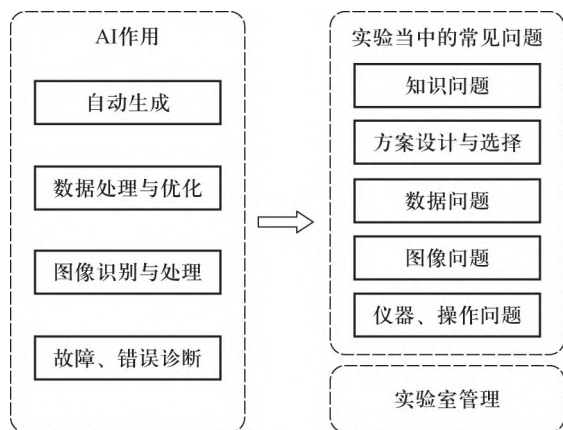


图 1 AI 在实验教学中的作用总结

我校大学物理实验课程是面向全校理工科专业,每学期近八千名本科生的公共基础必修课.因此课程具有学生数量规模大、学科专业范围广等的显著特点.同时大学物理实验课程具有较高的实践性,完整课程实施需要三个阶段.图 2 为我校大学物理实验课程上课模式,学生课前预习,教师课中讲授并指导学生动手实验,学生课后处理数据得出结论.课前预习阶段学生需要仔细阅读实验讲义并根据理解完成实验报告.在这一环节往往会出现大量问题.一是学生多为本科一年级学生,知识面较窄,专业名词往往不能有效理解.二是学生并未接触过实验仪器,并不能形成直观的物理图像和实践过程.同时我校大学物理实验课程采取网上选课操作,学生仅凭实验名称、个人偏好来选择实验课程,在进行实验课时发现不适合所造成的后果较为严重.因此学生往往苦恼于实验课程相关知识,并且课前阶段有大量学生存在咨询意愿.然而受限于实验中心教师师资力量有限,配备助教才能勉强维持课程的正常运行.学生所需所求并不能得到及时、高效的反馈.同时,在课后数据处理阶段,往往也有部分学生困于相关技

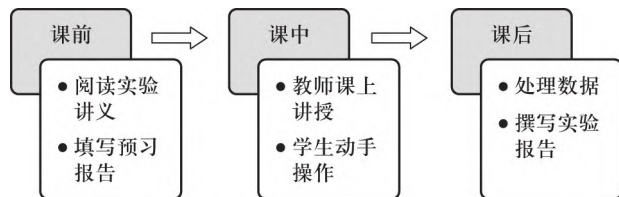


图 2 大学物理实验课程上课模式

术,会对他们的成绩乃至学习积极性造成不可忽视的影响.

令人值得高兴的是,目前出现的生成式 AI 表现良好.我们知道,物理学和更加普遍的基础科学学科,其最大的特点是以关键概念为中心的结构化知识库^{[21][22]}.而以 ChatGPT 为首的,包括 LLaMA (Large Language Model Meta AI,大语言模型 Meta AI) 等等生成式 AI 模型在这方面表现十分良好.研究显示,对于物理学中的概念清单,基于 GPT (Generative Pre-trained Transformer,生成式预训练的 Transformer 模型) 的 LLM (Large Language Model,大语言模型) (例如 ChatGPT) 几乎可以达到 100% 的准确率^[23].由于 LLM 能够支持学生理解复杂和抽象的概念,这能够针对性的解决我校学生学习物理实验时存在的问题.

本研究目标专注于 AIEd 在大学课程中,尤其是大学物理实验课程中的应用实践.基于此,本研究的主要工作如下:

1) 基于 MEAT 开源大模型 LLaMA2-Atom-7B,在此基础上通过实验中心的物理实验讲义、教案、课件等资料,对模型微调.设计出可用于学生课前预习和课后使用的辅助学习的专门面向物理实验领域的生成式 AI 大模型——ChatPED.学生可以凭借此工具进行课前预习,加深他们对物理名词和概念的理解.并且模型可以根据学生交互情况判断学生水平,提供适合他们的教学视频和课件,供学生自主学习.

2) 在课程实施阶段,将学生分成实验组和对照组.实验组学生被要求使用 ChatPED 辅助课前和课后阶段,对照组则照常学习.课程结束后,调研实验组学生使用该模型过程中的思维量表、自我效能量表和学习动机量表.全面评价该模型在学生在学习过程中的作用.

3) 分析对照组和实验组学生预习报告的成绩,分析该模型对学生学习效果的作用.

2 研究现状

AI 在物理教育领域备受关注^[24],一项从 1960 年到 2021 年关于 AI 在不同学科的应用调查显示, AI 起始于物理学科,然后传播到生命学科、社会学科、艺术和人文学科^[25],当然这里的物理学科是广义上的,而不是单指物理教育学科.在物理教育领域,研究者更关心生成式 AI 能否从更本质上表现出元认知的迹象^{[26][27]},处理物理学里面逻辑、概念和

数学挑战,以便战略性的解决问题^{[28][29]}。因此,研究者大多把生成式 AI 模型当成一个真正的学习者来看待,通过让模型回答概念清单例如力概念量表^[30],让 ChatGPT 回答,结果显示通过一定程度的提示策略,ChatGPT 可以生成与概念清单相关的合成数据,从而使数据集产生有意义的变化。还有的研究者^[31]评估物理学本科生对 ChatGPT 回答问题的质量和准确性的看法,结果表明学生的水平会影响他们对 ChatGPT 生产的答案的看法,与此同时专家/教师要在这一过程中及时干预,正确引导学生。研究还显示,包括 GPT4 在内的 LLM,会出现幻觉问题,虽然提供了不错的输出,但是存在物理缺陷。如果学生没有批判性思维,很容易在没有思考的情况下接受答案^[32]。然而正是由于其基于有限概念框架的传播激活机制^[33],LLM 就像一个口齿伶俐但是漫无边际的本科生一样。那么作为使用者,对同一个问题,可以生成无数次回答,从而得到针对同一件事情的不同看法。如果此时学习者带有批判思维,那么很容易就能够分辨出真假,进而达到学习提升自己的目的了,正如先前的研究^[34]所说的“学习者“必须发展话语和概念理解,他们必须将它们联系在一起”。那么这种特性正是我们需要的,在我校学生预习阶段,学生恰恰需要从不同的角度试图理解概念,这个时候 LLM 正好恰如其分的扮演了这一角色。

另外随着 AI 技术的发展,公众对隐私和安全的担忧也在持续增加^{[35][36]},用户的私人信息,包括生物识别数据、标识符、行为、健康、商业好恶等^[36],在与 AI 设备交互过程中可以轻松被收集和储存,甚至在用户不知情的情况下发生的^[38],这在医疗、教育和服务业尤其要慎重考虑。网络安全和学生数据隐私问题上出现问题,会导致不可逆的后果,影响学生本人,这恰恰是教育者最不愿意看到的。学生隐私数据包括从学习表现到学生服用的药物都被不怀好意的黑客盯上,从而成为他们勒索的工具^[39]。由于 AI 技术无处不在的使用,用户的个性化账户可能遭到泄露^[40]。另外与学习者的表现、漏洞、弱点甚至他们的行为习惯相关的数据可能被用来操作、剥削甚至压迫学习者^[41]。出于以上安全与隐私因素考虑,本研究不使用已经商用的任何 AI 大模型,研究者通过 META^[42]开源的大模型 LLaMA2,基于本地课程资料,独立微调出来了能够满足学生学习的模型 ChatPED。

3 ChatPED 模型部署方法及结果

本模型基于 LLaMA2 的模型框架,前端采用 text-generation-webui 的对话界面和训练界面,该 ui 的主要优势是利用自带的网络穿透插件可以便捷发送 chat 的共享链接支持用户互联网远程访问,从而无需与服务器直接 ssh 连接;同时该框架可以适配各类大模型,只需要适当修改各项参数即可快速切换底层应用的模型,相比于调用 api 接口更加便捷直观。另外我们也在开发自己的 web 服务接口和应用界面,以解决多用户同时访问的多线程对话问题,同时更利于保护用户的隐私和信息安全。

图 3 为加载该模型时可调节的各项参数,可以自主选择每次加载的模型和加载器,同时可以自主改变 gpu 和 cpu 使用的内存数以及模型的数据精度。

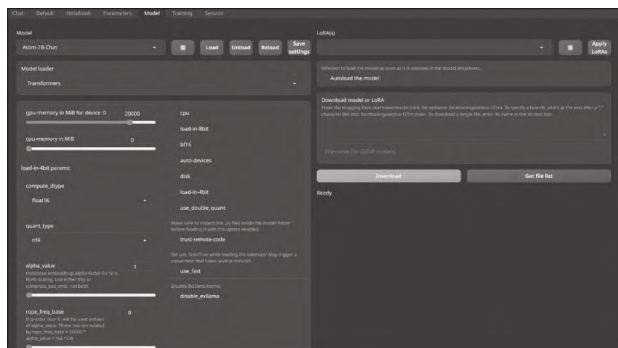


图 3 模型参数调节界面

关于 text-generation-webui 的部署,是基于 ubuntu 系统,同时我们计划改进为 docker 一键部署,简化重复部署的工作。为后续开发用户的个性化模型建立软件基础。

关于模型的微调是我们未来工作的主要内容,目前我们在使用 lora training 的方法,该方法是目前针对大语言模型中微调效果最好的一种方法,其优点在于使用低秩矩阵的训练方法,所需样本小,训练效果较明显。后续也将采用 LST 和 P-Tuning 等主流方法微调。

图 4 是初步微调后模型的对话记录。本模型目前使用 RTX4090 维持推理任务,后续为了模型的便捷使用和推广我们将推进模型的边缘化部署,加强边缘端与服务器云端的系统性,为开发用户个性化模型奠基。

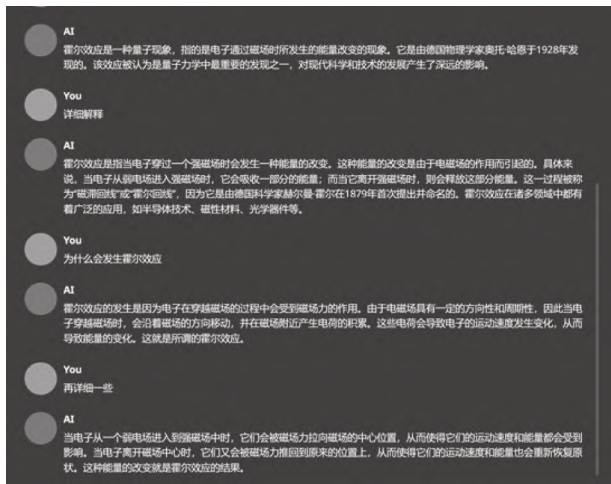


图 4 用户与模型交互界面

预训练数据采用 Q&A 文本,挑选物理实验中 学生需要了解、掌握的知识点等,格式如下图 5 所示. 实验内容以上海交通大学目前开设的 50 多门实验 课程为依据,近 10 万条 Q&A 数据. 预训练阶段是在 云算力平台上完成的.

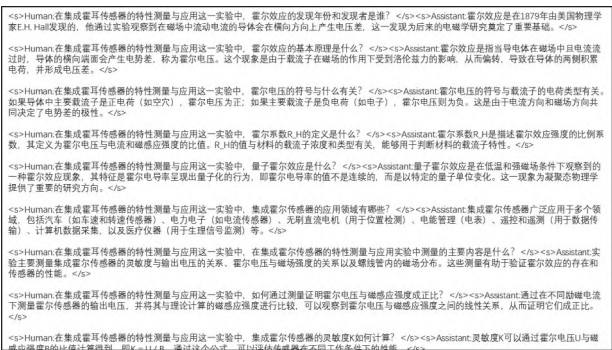


图 5 预训练数据格式

4 课程实施及数据收集

4.1 课程实施对象

实施对象见表 1,其中 3-9 周为对照组,10-16 周为实验组,共计 200 人. 实验组学生使用 ChatPED 辅助学习,对照组未使用,正常上课. 实验组在课前 通过选课系统与邮箱提前告知学生,使用大模型辅 助学习. 对照组采取常规教学方式.

表 1 课程实施情况介绍

课程名称	上课地点	上课时间	上课人数	面向范围
非平衡电桥的应用	理科楼群 3 号楼 501 室	3-16 周,周二 12:30-15:30	16 人/次	理工科一年级

4.2 学生兴趣/满意度调查

我们构造学生兴趣/满意度调查问卷如下表 2

所示,分为对照组和实验组. 共分发 200 份调查问 卷,回收 200 份,其中有效问卷 180 份.

表 2 学生对大模型辅助其学习的态度调研问卷

对照组					
序号	项目	非常不符合	不太符合	基本符合	比较符合 非常符合
1	我了解 AI.	1	2	3	4 5
2	我接触过 AI 例如文心一言、科大星火等.	1	2	3	4 5
3	我担心别同学使用 AI 提高他们的作业等成绩/排名,从 而影响的我的成绩/排名.	1	2	3	4 5
4	我经常使用 AI 技术辅助学习.	1	2	3	4 5
5	如果有专门面向高等教育的 AI 技术,我很愿意尝试.	1	2	3	4 5
实验组					
序号	项目	非常不符合	不太符合	基本符合	比较符合 非常符合
1	我至少与该 AI 交流了一次.	1	2	3	4 5
2	在进行该课程时,如果有疑问的话我会使用该 AI 来答疑 解惑.	1	2	3	4 5
3	我认为该 AI 比商业 AI 多了专业性.	1	2	3	4 5
4	我认为 AI 的合理使用能够提升我的学习效率.	1	2	3	4 5
5	如果条件允许,我在今后的学习中还会继续使用 AI 技术 辅助我的学习.	1	2	3	4 5

4.3 描述性统计量

为了更进一步全面评价该模型在学生在学习过程中的作用,我们对实验组学生进行了前期、后期测试,包括学习动机量表、情景兴趣量表、参与度量表及自我效能。在学生进行量表填写前,研究者向学生解释了研究目的和问卷,并征得了他们所有人的同意。

4.3.1 学习动机量表

本研究采用 Kosovic 等人^[43]开发的 Expectancy-Value-Cost (EVC) 量表来估计学生对当前学业动机的三个组成部分,不过我们针对题目进行了改动,使其更适用于本研究。期望(三个项目,例如,“我更相信我可以在本次实践中取得成功”)、价值(三个项目,例如,“我认为我们的方式是有效的”)和成本(四个项目,例如,“我必须放弃很多时间才能在这次实践中做到更好”)。参与者根据4点李克特回答格式来回答项目,范围从1(假)到6(真)。

4.3.2 情景兴趣量表

本研究采用 Liu 等人^[44]开发的情景兴趣量表,作了进一步的调整,以适应本研究涵盖范围。该量表基于李克特量表,由六个部分组成,包括“我期待这次实践课程所学知识”、“我觉得本次实践课程十分有趣”等

4.3.3 参与度量表

本研究采用 Jesús 等人^[45]开发的学术参与度量表,作了进一步的调整,使其适用于本研究所涵盖的范围。该量表基于李克特量表,考虑了2个因素:价值和归属感(6项)、感知能力(4项)。

5 结果和讨论

5.1 学生兴趣/满意度调查结果

问卷调研结果如下图6和图7所示。案例所示模型基本能够满足实验组学生学习使用,学生给出了较好的评价。对照组学生虽然没有使用该模型进行学习辅助,但是调研问卷着重考察其对新技术的看法,结果显示他们对新技术都持积极态度。对于对照组学生来说,大多数(65%)同学了解AI技术,并且(81%)接触过相关技术,使用过其产品。大多数

(68%)同学尝试利用该技术辅助学习,同时绝大多数(83%)同学愿意尝试。但是几乎所有(97%)同学担心使用该技术会导致不公平的成绩判定。对于实验组学生来说,所有同学都使用了该AI技术,绝大部分(95%)同学不排斥使用新技术提升学习体验,大部分(65%)同学认为该模型专业性较好,绝大部分(75%)同学认为该模型对学习有帮助,绝大部分(90%)同学希望在其他课程学习中使用该技术。

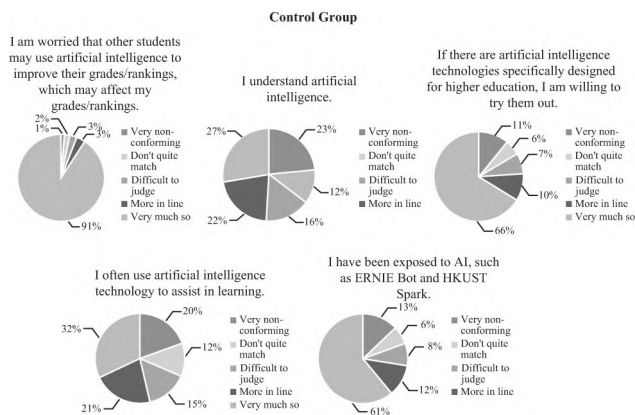


图6 对照组学生兴趣/满意度调查结果

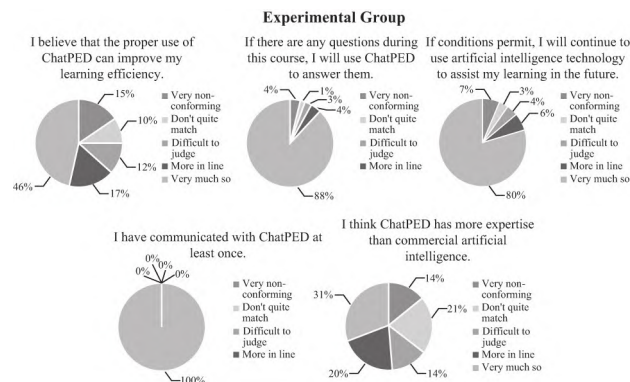


图7 实验组学生兴趣/满意度调查结果

5.2 描述性统计量调查结果

使用 SPSS(第26版)进行了初步分析,获取了每一个学生的数据。下表3给出了描述性统计量、Cronbach 的 Alpha 量表可靠性和相关性。给出了配对样本的 t 检验,检查配对样本在 ChatPED 模型试用期和使用后是否存在统计学差异。

表3 描述性统计量调查结果

	Range	Score	α	M	SD	t	p
1. 学习动机	1.00-6.00	Pre-test & Post-test	0.81(7)	4.98	.16	.513	.253*
2. 情景兴趣	1.00 - 4.00	Pre-test & Post-test	0.79(5)	3.12	-0.561	.17**	-0.02
3. 参与度	1.00 - 5.00	Pre-test & Post-test	0.75(15)	3.26	.439	.14**	-0.06***

可以看到,量表的 Cronbach α 系数范围从 $\alpha = 0.75$ 到 $\alpha = 0.81$,可以认为量表题目的一致性和信度很好^[46]. 在学习动机配对 t 检验中,实验组课前和课后的统计结果具有显著性差异($t = .513$ $p = .253$),这意味着使用 ChatPED 大模型辅助学习,显著地提高了学生的学习动机. 这一结论与 Mamonov 等人^[47]的研究结论一致,具体来看,就是这种现代、未来和智能的体验满足了学生的心理需求,是他们沉浸其中并享受所带来的乐趣,从而影响了学习动机. 在情景兴趣配对 t 检验中,实验组课前和课后的统计结果具有显著性差异($t = .17$ $p = -0.02$),这意味着,使用 ChatPED 为学生们构造出了很有意思的学习场景,满足了学生们对于信息寻找的需求,这一点结论与 Luo 等人^[48]的研究结论是一致的. 无论如何,在教学中利用 AI 辅助学习,为学生提供了有趣的体验^[49-51]. 在参与度配对 t 检验中,实验组课前和课后的统计结果具有显著性差异($t = .14$ $p = -0.006$). 这意味着借助于 ChatPED 模型的使用,学生的学习参与度具有了显著地提高. 这也很好理解,具备较高的兴趣和完善的学习情景,学生的参与度自然上升了很多.

5.3 课程成绩结果

为了增加结果的科学性和全面性,统计了实验组和对照组的课程成绩如下图 8 所示. 实验报告采用无记名批改,高分(10、9)人数实验组比对照组显著增加,分别增加 12% 和 9%;低分组(7、6)人数显著减少,分别减少 9% 和 5%;总均分实验组比对照组提高了 0.2 分. 显著性 P 检验结果 $P < 0.01$,可以认为实验组成绩的增加与使用模型有关.

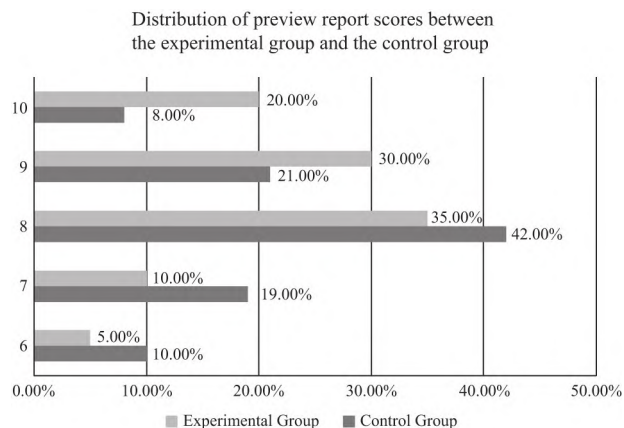


图8 实验报告分数在实验组和对照组之间的分布

6 结论和展望

在大学物理实验课程教学模式中,创造性的将

AI 新技术引入阶段一和阶段三,以加深学生对课程和知识点的理解和掌握. 而且恰恰是新技术带来的巨大关注度,让学生对 AI 有较大的兴趣^[52],所以学生乐于接受该新技术,在探索中学习,在快乐中学习,真正做到了寓教于乐和潜移默化的教育影响. 在技术应用等方面,采用了最新的生成式 AI 技术,并且进行了本地化创新实践,真正做到技术为教育服务. 在课程结束的时候,我们对新技术是否真正影响到了学生进行了定量分析. 先后采取调查问卷、动机调查和成绩分析,从主观和客观的角度分别进行了定量分析.

在学生视角来看,使用该技术辅助学习的学生对此抱有较大的兴趣和动机,与 ChatPED 交互后,学生更关心 AI 是否能真正解决他们在学业上面临的问题. 很显然,ChatPED 在这方面回答的比较专业. 以及之后的课程中,能否继续使用该技术辅助其学习. 对照组没有使用该技术的学生,更多的展现了他们对新技术的接受程度和包容性. 在没有教师引导的情况下,不少同学已经接触公开的商业大模型,并对其有所了解. 这也是教育工作者不能忽视的问题,我们不能装作看不见,而是要努力了解新技术,了解其优缺点,并把新技术真正融入到教学场景中.

随后,从三个维度即:学习动机、情景兴趣和参与度来定量分析学生使用 ChatPED 所带来的影响. 结果表明,实验组学生使用前后,学习动机、情景兴趣和参与度均有显著提升. 产生这一结果的主要原因是该技术满足了大学生对信息的需求和社交互动^[51],从而提高了使用意愿,进而从侧面增强了他们的动机. 由于动机的增强效应,在之后的学习中,学生会投入更多的精力来克服学业上的困难,并最终体现在他们的成绩上.

6.1 结论

我们的工作 in 理论和实践角度产生了一些贡献. 首先,先前 AI 与教育的研究视角大多关注在教师身上,例如 AI 可以为教师做些什么? 又或者 AI 是否毁了教育行业? 很少有研究者关注学生的视角. 我们的研究从理论上阐述了学生的学习成绩、学习动机等方面可以通过 AI 技术的辅助来使其进一步提高,从而为 AI 技术驱动教育相关的可持续教育领域做出了贡献. 其次,我们在实践的角度阐述了 AI 技术如何切入到真实的教学应用场景中,为 AI 技术真正的应用做出了示范. 可以为后来的研究者提供一定的指导方针和方案.

6.2 展望

本研究依然存在一些局限性和不足,为今后的研究提供了可能的方向.首先,横向研究宽度不够广.本研究的实践对象仅仅是一门课程,存在一定的偶然性.在未来将考虑不同类型的学科课程,从而建立更广泛的 AI 教育应用案例,获取更广泛的内在联系.其次,纵向研究内容不够深.本研究对揭示 AI 辅助学习的案例中,考察依据采用了调查问卷和成绩分析.在未来的研究中,可以继续深入探讨.例如可以区分不同水平的学生,探讨 AI 技术对其所阐述影响的大小.还可以讨论多种形式的 AI 技术例如多模态大模型对其学习造成的影响.最后,本研究研究范围不够大.在未来可以拓展到其他学校,以便增加更多的学生,以探索更普遍的特征.

Learning Motivation Scale 学习动机量表:

1. 1 I know I can learn the material in the ChatPED.

1. 2 I believe that I can be successful the ChatPED.

1. 3 I am confident that I can understand the material in the ChatPED.

2. 1 I think the ChatPED is important.

2. 2 I value the ChatPED.

2. 3 I think the ChatPED is useful.

3. 1 Interacting with the ChatPED took me too much time.

3. 2 Because of other things that I do, I don't have time to put into the ChatPED.

3. 3 I'm unable to put in the time needed to do well in the ChatPED.

3. 4 I have to give up too much to do well in the ChatPED.

Situational interest scale 情景兴趣量表

1. Every time I interact with the ChatPED, I look forward to it.

2. Every time I interact with the ChatPED, I always acknowledge its answer.

3. Every time I interact with the ChatPED, I think its answers interest me.

4. Every time I interact with the ChatPED, I always find the answer I want.

5. Every time I interact with the ChatPED, I can focus on this topic; I won't be distracted by anything else

6. Every time I interact with the ChatPED, I feel bored.

Participate in the measurement table 参与度量表

1. Value and sense of belonging. 价值和归属感

1. 1 I think talking to ChatPED would be beneficial for me.

1. 2 Although I sometimes encounter difficulties in interacting with ChatPED, I believe it is worth continuing with.

1. 3 I take every interaction with ChatPED seriously.

1. 4 My interaction with ChatPED is of great significance in achieving the goals I have set

1. 5 Using ChatPED is an opportunity for me

1. 6 I am confident that the Chat PED I am using is the right tool for me.

2. Perception ability 感知能力

2. 1 If I have other options, I won't use ChatPED

2. 2 Sometimes I consider giving up using ChatPED.

2. 3 I'd better do something else instead of continuing to interact with ChatPED.

2. 4 In my opinion, ChatPED is not worth spending all my time, money, and energy on it.

参考文献:

- [1] JCarthy, The Dartmouth Workshop-Aas Planned and as it Happened Stanford University [OL]. 2006,10. <https://www-formal.stanford.edu/jmc/slides/dartmouth/dartmouth/node1.html>.
- [2] Brown, et al. A brief history of AI[J], Techopedia, 2018, 23(2):1-38.
- [3] ABratanova, et al. Differentiating artificial intelligence activity clusters in Australia[J], Technol. Soc., 2022 (71): 102104.
- [4] Chiu, et al., Creation and evaluation of a pre-tertiary Artificial Intelligence (AI) curriculum[J], IEEE Transactions on Education, 2022,65(1): 30-39.
- [5] Chu, et al., Artificial intelligence-based robots in education: A systematic review of selected SSCI publications [J], Computers and education: Artificial intelligence, 2022,5:100091.
- [6] Williamson et al., Historical threads, missing links, and future directions in AI in education, Learning[J], Media and Technology, 2020, 45(3):223-235.
- [7] Chiu, et al., Systematic literature review on opportunities, challenges, and future research recommendations of

- artificial intelligence in education[J], Computers & Education: Artificial Intelligence, 2023, (4):100118.
- [8] Beck, et al., 1996, Applications of AI in education, XRDS: Crossroads [J], ACM Magazine for Students, 1996,3(1): 11-15.
- [9] HS Nwana, Intelligent tutoring systems: An overview [J], Artificial Intelligence Review, 1990, 4 (4): 251-277.
- [10] Xia, et al., A Self-determination theory design approach for inclusive and diverse Artificial Intelligence (AI) K-12 education [J], Computers & Education, 2022, (3): 104582.
- [11] Boniner, et al., Big claims, little evidence, lots of money: The reality behind the Summit Learning Program and the push to adopt digital personalized learning platforms[J], National Education Policy Center, Boulder, 2020,6(4):13.
- [12] D Zhang, et al. The AI Index 2021 Annual Report, AI Index Steering Committee Human-Centered AI Institute [J], arXiv, 2021,3(1):120-124.
- [13] Conti, et al., tell me atale!: A social robot as tool for teachers in kindergarten[J], Interaction Studies, 2020, 21(2):220-242.
- [14] Knox, Artificial Intelligence and Education in China [J], Learning, Media and Technology, 2020, 4: 298-311.
- [15] R Baker and G Siemens, 13 - Educational Data Mining and Learning Analytics [J], Educational Data Mining and Learning Analytics, 2014, 11:253-272.
- [16] S Küchemann, et al., In 12th International Conference on Computer Supported Education[J], Computer Supported Education, 2020,5:36-46.
- [17] D Dzsojtan, et al., In Adjunct Proceedings of the 2021 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2021 ACM International Symposium on Wearable Computers (Association for Computing Machinery[C], UbiComp, 2021, 9(45):467-471.
- [18] Garrett, et al., More than "if Time Allows" the role of ethics in AI education[C], AAAI/ACM conference on AI, 2020, 2:272-278.
- [19] Woolf, et al., 2013, AI grand challenges for education [J], AI Magazine, 2013,4(34):66-84.
- [20] 姜涛, 刘兵. 基于人工智能技术的智能化物理实验教学[J]. 创新教育研究, 2024, 12(6): 540-546.
- [21] I TKoponen and M Pehkonen, Coherent knowledge structures of physics represented as concept networks in teacher education [J], Sci. Educ. 2010, 7 (19): 259-282.
- [22] P Wulff, Network analysis of terms in the natural sciences insights from Wikipedia through natural language processing and network analysis[J], Educ. Inf. Technol. 2023,4:14325-14346.
- [23] G Kortemeyer, Could an artificial-intelligence agent pass an introductory physics course? [J], Phys. Rev. Phys. Educ. Res. 2023,5:19.
- [24] Xu W and Ouyang F, The application of AI technologies in STEM education: a systematic review from 2011 to 2021[J], IJ STEM Ed, 2022,9(59).
- [25] S Hajkowicz, et al., Artificial intelligence adoption in the physical sciences, natural sciences, life sciences, social sciences and the arts and humanities: a bibliometric analysis of research publications from 1960-2021 [J], Technol. Soc., 2023,9:74
- [26] C GWest, AI and the FCI: Can ChatGPT Project an Understanding of Introductory Physics? [J], arXiv, 2023, 3:13.
- [27] B Gregorcic and A-MPendrill, ChatGPT and the frustrated Socrates[J], Phys. Educ. 2023,3:58.
- [28] F Reif, et al., Teaching general learning and problem-solving skills[J], Am. J. Phys. 1976,3:44.
- [29] F Reif, Millikan lecture 1994: Understanding and teaching important scientific thought processes[J], Am. J. Phys. 1995,5:63.
- [30] F Kieser, et al., Educational data augmentation in physics education research using ChatGPT[J], Phys. Rev. Phys. Educ. Res. 2023,10(74): 19.
- [31] M Dahlkemper, et al., How do physics students evaluate artificial intelligence responses on comprehension questions? A study on the perceived scientific accuracy and linguistic quality of ChatGPT [J], Phys. Rev. Phys. Educ. Res. 2023,6:19.
- [32] L Krupp, et al., Unreflected Acceptance - Investigating the Negative Consequences of ChatGPT-Assisted Problem Solving in Physics Education, Unreflected acceptance - investigating the negative consequences of chatGPT-assisted problem solving in physics education [J], arXiv, 2023, 8:2309.03087.
- [33] D Nelson, et al., Spreading activation or spooky action at a distance? [J], Exp. Psychol. 2003,7:29-42.
- [34] D Harlow and V Otero, Talking to learn physics and learning to talk physics [J], AIP Conf. Proc. 2006, 7:818.
- [35] A Ioannou and I Tussyadiah, Privacy and surveillance attitudes during health crises: acceptance of surveillance and privacy protection behaviours [J], Technol. 2021,1

- (67):101774.
- [36] I Tussyadiah, et al., Privacy protection in tourism: Where we are and where we should be heading for[J], Inf. Commun. Technol. Tour., 2019,3:278-290.
- [37] A Ioannou, et al., Privacy concerns and disclosure of biometric and behavioral data for travel[J], Int. J. Inf. Manag., 2020,54:21-22.
- [38] ManikondaL, et al., What's up with privacy? User preferences and privacy concerns in intelligent personal assistants[C]. In Proceedings of the 2018 AAAI/ACM Conference on AI, 2018,12:229-235.
- [39] K-12 cybersecurity 2018 year in review Part III[OL], 2018, <https://k12cybersecure.com/category/blog/>.
- [40] KLViktorivna, et al., Artificial intelligence in language learning: What we are afraid of[J], Arab World English Journal, 2022,8:262-273.
- [41] D Dakakni and N Safa, Artificial intelligence in the L2 classroom: Implications and challenges on ethics and equity in higher education: A 21st century Pandora's box[J], Computers and Education: Artificial Intelligence, 2023,11(5):100179.
- [42] Hugo T, et al., Llama 2: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models[J], arXiv, 2023,7.
- [43] J Kosovich, et al., A practical measure of student motivation: Establishing validity evidence for the expectancy-value-cost scale in middle school[J], Journal of Early Adolescence, 2015,35(6):790-816.
- [44] L Lin, et al., From knowledge and skills to digital works: An application of design thinking in the information technology course[J], Thinking Skills and Creativity, 2020,6:100646.
- [45] A TapiaJ, et al., Academic engagement: assessment, conditions, and effects—a study in higher education from the perspective of the person-situation interaction[J]. Eur J Psychol Educ 2023,38:631-655.
- [46] M Ziegler, et al., Short scales – five misunderstandings and ways to overcome them[J]. Journal of Individual Differences, 2014,35(4):185-189.
- [47] S Mamonov and M Koufaris, Fulfillment of higher-order psychological needs through technology: The case of smart thermostats[J], Int. J. Inf. Manag. 2020, 52:102091.
- [48] M Luo, et al., Web-based information service adoption: A comparison of the motivational model and the uses and gratifications theory[J], Decis. Support Syst. 2011,51(1):21-30.
- [49] M Drouin, et al., Is chatting with a sophisticated chatbot as good as chatting online or FTF with a stranger? [J] Comput. Hum. Behav. 2022,11:107100.
- [50] E Chubarkova, et al., Educational game systems in artificial intelligence course[J], Int. J. Environ. Sci. Educ. 2016,(16):9255-9265.
- [51] N Kim, et al., Future English learning: Chatbots and artificial intelligence[J], Multimed Assist Learn. 2019,3(22):32-53.
- [52] W Niu, et al., The Role of Artificial Intelligence Autonomy in Higher Education: A Uses and Gratification Perspective[J], Sustainability 2024, 20(22):1276.

Exploring the practical application of using artificial intelligence large models to assist students in learning university physics experimental courses

JIANG Wen-yin¹, LIU Chen-yu², WANG Yu-xing¹, WANG Wei¹

(1. School of Physics and Astronomy, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China;

2. School of Electronic Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China)

Abstract: This article aims to address the teaching difficulties in the physics experiment course at Shanghai Jiao Tong University. Using artificial intelligence technology, based on the existing datasets in the experimental center, including lecture notes, lesson plans, courseware, exercise sets, and experimental reports, and using the open-source LLaMA2-7B model, a generative artificial intelligence model called Chat Physics education (ChatPED) specifically designed to assist students in their learning in the field of physics experiments is developed. And it was released for use by students during the course implementation phase, and a controlled experiment was conducted. The experimental group students used the model to assist learning, while the control group continued to attend classes as usual. Subsequently, the model was tested for its ability to improve students' learning motivation and grades. Through a questionnaire survey of students (N=200), it was found that the experimental group

(下转 77 页)

传统教学主要用于帮助学生认识行星运动,而文中所展示的方法通过提出假设性问题不仅能够帮助学生理解现实中行星运动的原理,而且能够引导学生想象改变万有引力形式后产生的运动情况.在进行思想实验的过程中,学生不断与发散思维进行互动并进一步思考力与运动的关系.同时,这一方法更有利于帮助学生形成质点系动力学的知识结构.这是因为解决案例中的核心问题需要综合运用质点系动力学的知识,通过问题解决学生将建立知识与知识之间的联系.

总之,基于 Matlab 的大学物理问题驱动式教学有利于帮助学生构建物理图像,提高学生的问题解决能力.同时,本文所展示的教学方法还有利于培养学生的发散思维以及帮助学生建立质点系动力学的知识结构.

参考文献:

[1] 殷勇, 俎凤霞. MATLAB 在《大学物理》课程教学中的

应用[J]. 中国西部科技, 2016, 15(01):112-115.

[2] 胡金江, 马丽红, 赵书银, 等. 计算机仿真实验在波动光学课堂教学中的应用[J]. 物理教师, 2015, 36(01):93-97.

[3] 李洁, 梁冬梅, 罗志荣. MATLAB 在质点运动轨迹中的应用[J]. 物理通报, 2017, 36(06):84-87.

[4] 董少光. 基于 MATLAB 可视化程序处理经典物理复杂问题的教学研究[J]. 物理通报, 2021, 40(09):22-27.

[5] 胡俊微, 帅晓红. Matlab 在物理教学中应用的研究综述[J]. 物理通报, 2022, 41(04):157-161.

[6] 戴汉川, 牛赛. 信息化背景下的问题驱动教学模式在动物生物化学课程中的设计与应用[J]. 大学教育, 2023, (04):91-93+100.

[7] 于淑云, 葛美华, 王洪超, 等. 信息技术促进大学物理大容量混合式教学[J]. 大学物理, 2020, 39(06):47-51.

[8] 杨渊艺. 项目化学习中驱动性问题的设计研究[J]. 教学与管理, 2024, (09):71-74.

The problem-driven teaching of college physics based on matlab

LIU Jia-ning¹, ZHANG Jing-lu²

(1. College of Teacher Education, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, China;

2. College of Teacher Education, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, China)

Abstract: Matlab has been widely used in college physics teaching because of its visualization, simulation and other functions. At present, the research on Matlab-assisted college physics teaching mainly focuses on teachers' use of Matlab, which relatively ignores students' subjective initiative. In this study, the problem-driven teaching of college physics based on Matlab is designed to guide students to participate in program design, so as to help students build physical images, improve problem-solving ability, cultivate divergent thinking and establish particle system dynamics.

Key words: matlab; college physics; problem driven

(上接 44 页)

students generally believed (75%) that the model was helpful for their learning, and the vast majority of students (90%) hoped to continue using it in other courses. Constructed a quantitative analysis of learning motivation, situational interest, and participation measurement scale. The Cronbach's alpha coefficient of the scale ranges from $\alpha=0.75$ to $\alpha=0.81$, and a pre/post use t-test was performed. The results showed that the learning motivation, situational interest, and participation measures of the experimental group students significantly improved after use compared to before use. Finally, double-blind grading was conducted, and the experimental group students improved their final scores by 0.2 points compared to the control group students (out of a total of 10 points). The significance P-test result is $P<0.01$, indicating that the improvement in academic performance of the experimental group students is related to the use of the model. Our research provides case studies of the application of artificial intelligence technology in specific teaching scenarios, which has certain practical significance.

Key words: University Physics experiment; artificial intelligence; large model; teaching